

Chronologie du Développement : De l'idée à la plateforme Edunode

Ce document retrace le parcours de l'équipe (vous et moi) durant la conception entière du projet, depuis les fondations purement "Données" jusqu'à laboutissement applicatif Web premium.

Phase 1 : Les Fondations Architecturales (SGBD)

Tout projet robuste requiert une modélisation imperméable.

- 1 **Implémentation Serveur** Le projet a démarré par l'installation du moteur Microsoft SQL Server 2025 (Mode Mixte) et la préparation de l'environnement graphique *SQL Server Management Studio* (SSMS).
 - 2 **Conception du Schéma (ERD)** Nous avons traduit les règles de gestion scolaire en tables (Utilisateur, Étudiant, Professeur, Filière, Classe, Enseignement, Notes). Des relations strictes (Clés Primaires / Clés Étrangères) ont été liées pour relier un professeur à un cours, un élève à une classe, et des notes à un module.
 - 3 **Sécurisation Bas Niveau** Des contraintes CHECK ont été codées directement au cœur de la base via DDL (ex: `chknote` interdisant les notes > 20, ou `chkvolume_horaire` empêchant les modules à 0 heure). C'était la garantie que l'application cliente ne pourrait jamais corrompre les données.
 - 4 **Alimentation (Mock Data)** : Traitement du script `test_data.sql` pour peupler l'établissement et rendre la phase de développement pertinente.
-

Phase 2 : La Tuyauterie et Connectivité

Un pont devait être bâti entre le logiciel de base de données (isolé) et la future application.

- 1 **L'utilisateur Serveur** : Création d'un profil métier `UserFlask` dans SSMS, avec un mot de passe (`ISE2_2026`) qui n'expire pas, afin de ne pas utiliser le super-utilisateur `sa`.
 - 2 **La Magie du Driver ODBC** : L'environnement Python a été préparé avec la librairie `pyodbc`. Nous avons établi la classe `Config` avec génératrice de `connection String` s'adaptant à IOS ou aux identifiants. C'est le tunnel C++ chiffré qui permet au Python de dialoguer ultra-rapidement avec MS SQL Server.
-

Phase 3 : Développement du Backend (Python / Flask)

Le "Cerveau" de l'application a pris forme autour du *Pattern* Modèle-Vue-Contrôleur (MVC).

- 1 **Le Fichier Central (app.py)** : Déclaration de l'application Flask et de son cycle de vie système.
 - 2 **Logique Métier (models/queries.py)** : Cette section fut la plus lourde. C'est l'encapsulation de gigantesques blocs de code SQL dans des fonctions Python (`get_student_dashboard_data`, `get_all_teachers`). Tous les SELECT ont été sécurisés contre les injections via le paramétrage par tuples (`?, ?`).
 - 3 **Contrôleur et Rôles (routes/auth.py et dashboards.py)** :
 - Mise en place d'un décorateur personnalisé `@role_required` pour s'assurer qu'un étudiant ne puisse jamais naviguer sur une URL (`/admin/...`) s'il devine le lien.
 - Les "Blueprints" gérant les données de session du navigateur pour maintenir l'utilisateur connecté dynamiquement.
-

Phase 4 : Interface Utilisateur Initiale (Frontend Basique)

Il fallait exposer la donnée SQL en web.

- 1 **Moteur Jinja2** : À la place de générer des fichiers statiques, nous avons utilisé *Jinja* pour que le HTML puisse "lire" nos boucles issues du SGBD (ex: `{% for note in notes %}`).
 - 2 **Le Squelette (base.html)** : Définition d'un conteneur qui appelait les dépendances réseaux (Google Fonts, un peu de CSS primitif).
 - 3 **L'Intégration** L'intégration est faite avec l'affichage brut des données (listes, tableaux standardisés) pour vérifier que le flux *SQL Server -> Python -> Navigateur* opérait parfaitement bien.
-

Phase 5 : Révolution Visuelle (La refonte Edunode)

C'est ici que l'application, au départ brute (AcadémieV2), a subi sa mutation pour devenir un logiciel Web premium et moderne.

- 1 **Repenser la Charte Graphique (index.css)** : Nous sommes passés d'un style standard à une conception *Glassmorphism* (couleurs néons/violet fluo sur mode de fond très clair) ; intégration de Typographies audacieuses (Outfit, Inter) et de boîtes ombrées apportant de la profondeur (box-shadows).
 - 2 **L'Identité de Marque**: Renommage officiel et uniformisation de l'App en **Edunode** sur l'ensemble du front (title, navbar, Textes Héroïques).
 - 3 **Refonte des Tableaux de Bord par profils** :
 - **Étudiant**: Création d'une page au design "Gamifié", avec jauges circulaires pour les moyennes et cartes colorées pour l'emploi du temps, ainsi qu'une section interactive pour mettre à jour son propre réseau téléphonique (Modal de modification).
 - **Administrateur** : Création d'un système de navigation par ONGLET hyper fluide (JavaScript avec `display: none / block`). Le design intègre des mini-cartes de score de statistiques (*Total Étudiants Total Filières*), dont les valeurs mathématiques sont gérées par SQL Server (`COUNT(id)`).
 - **Professeur** : Des cartes de cours simplifiées.
 - 4 **La Navigation Responsable et Contextuelle** : Dans `base.html`, le menu du haut, jadis identique pour tout le monde, lit désormais le type de rôle de la personne connectée pour injecter des raccourcis ancre" vers sa page (ex: **#profil** au lieu d'une nouvelle page), apportant un confort "Single Page Application".
-

Bilan

Le pont est total. Nous sommes passés d'une instance SQL complètement vide et locale, paramétrée graphiquement sous SSMS, à un portail Web distant ultra-design capable d'interagir nativement avec cette intelligence transactionnelle MS SQL. Fin de l'aventure !